

Travaux Pratiques

Système d'exploitation Linux

TP 3 : Linux - Script Shell

Objectifs du TP 3

L'objectif de ce TP est de se familiariser avec la création des scripts shell

1. Exercice : paramètres

un script **analyse.sh** qui affiche :
Bonjour, vous avez rentré *{nombre de paramètres}* paramètres.
Le nom du script est *{nom du script}*
Le 3ème paramètre est *{3ème paramètre}*
Voici la liste des paramètres : *{liste des paramètres}*

2. Exercice : appréciation

Créer un script qui demande à l'utilisateur de saisir une note et qui affiche un message en fonction de cette note :

- "très bien" si la note est entre 16 et 20 ;
- "bien" lorsqu'elle est entre 14 et 16 ;
- "assez bien" si la note est entre 12 et 14 ;
- "moyen" si la note est entre 10 et 12 ;
- "insuffisant" si la note est inférieure à 10.

Pour quitter le programme l'utilisateur devra appuyer sur q.

3. Exercice : manipuler une corbeille

Écrire une commande recycle qui permet de manipuler une corbeille de fichiers (un répertoire) nommée corbeille et située à votre répertoire personnel. La commande accepte trois options :

- recycle -l pour lister le contenu de la corbeille;
- recycle -r pour vider la corbeille ;
- recycle fichier1 fichier2 ... pour déplacer les fichiers considérés vers la corbeille. Si la corbeille n'existe pas, elle est créée à l'appel de la commande.

4. Exercice : Gestion des utilisateurs

Écrire un script Bash qui offre les fonctionnalités suivantes, en fonction du choix de l'utilisateur:

- Affichage de la liste des utilisateurs : Afficher les noms de login des utilisateurs définis dans le fichier `/etc/passwd` ayant un UID (Identifiant Utilisateur) supérieur à 1000.
- Vérification de l'existence d'un utilisateur :
 - Demander à l'utilisateur de saisir un login ou un UID.
 - Vérifier si l'utilisateur existe déjà en fonction du login ou UID fourni.
 - Si l'utilisateur existe, afficher ses informations détaillées. Sinon, afficher un message signalant que l'utilisateur n'existe pas.
- Création d'un utilisateur :
 - Avant de créer un utilisateur, vérifier si celui-ci existe déjà.
 - S'assurer que le script est exécuté par l'utilisateur root.
 - Créer un répertoire personnel pour l'utilisateur dans `/home`, après avoir vérifié qu'il n'y a pas déjà un répertoire portant le même nom.

5. Exercice : Monitoring système

La commande `sleep k` suspend l'exécution d'un script pour `k` secondes.

Écrivez le script `monitoring.sh` qui affichera périodiquement la charge du processeur et la taille de mémoire vive disponible, ainsi que l'heure de prélèvement de ces mesures.

Comment feriez-vous pour faire des prélèvements toutes les demi-secondes ? implémenter cela dans votre script.

6. Sauvegarde automatique de fichiers

Créer un script Bash pour sauvegarder les fichiers du répertoire courant dans un sous-répertoire nommé OLD. Chaque fichier sauvegardé doit inclure la date du jour dans son nom pour indiquer le moment de la sauvegarde.

- Avant de copier les fichiers, vérifiez si le sous-répertoire OLD existe déjà dans le répertoire courant.
- Si OLD n'existe pas, créez-le. Assurez-vous que la création du répertoire se déroule sans erreur.
- Avant de copier les fichiers, vérifiez si le sous-répertoire OLD existe déjà dans le répertoire courant. Si OLD n'existe pas, créez-le. Assurez-vous que la création du répertoire se déroule sans erreur.
- Copiez tous les fichiers du répertoire courant vers le sous-répertoire OLD.
- Ajoutez à chaque nom de fichier la date du jour au format `#année-mois-jour`. Par exemple, si vous copiez le fichier `fich` le 23 avril 2024, le fichier copié devrait être nommé `fich#2024-04-23`.

Exemple : Si le répertoire courant contient un fichier nommé `exemple.txt` et que la date d'aujourd'hui est le 2024-03-05, le script doit copier ce fichier vers `OLD/exemple.txt#2024-03-05`